

Verbinden, afwerken en veilig werken

Losse en vaste verbindingen, de afwerkingstechnieken, het gereedschap en de regels die je in de werkplaats volgt.

1 Verbindingen die los kunnen en verbindingen die dat niet kunnen

verbinding	wat het is	los te maken?
een boutverbinding	een bout door de stukken, met een moer erop	ja, zonder iets kapot te maken
schroef	twee planken aan elkaar zonder lijm	ja, je draait ze er weer uit
klittenband of velcro	twee haakjesbanden die aan elkaar blijven	ja, telkens opnieuw
een ritssluiting	twee tandenrijen die in elkaar haken; ook dat is een verbinding	ja, telkens opnieuw
magneet	twee delen die elkaar aantrekken	ja
een lasverbinding	twee metalen delen samengesmolten	nee
een lijmverbinding	twee delen aan elkaar geplakt	nee, niet zonder schade
een soldeerverbinding	twee draden verbonden met gesmolten tin	nee

Een **nagel** gebruik je als het voorgoed vast mag; een **schroef** als je het later nog uit elkaar wil halen.

Bij hout kent de fiche nog twee eigen verbindingen. Een **verstekverbinding**: twee stukken die **schuin afgezaagd** tegen elkaar komen, zoals in de hoek van een kader. En een **deuvelverbinding**: twee stukken hout die met **houten pinnetjes** vastzitten.

Een **scharnier** dient om een deel te laten **draaien**, en een **profiel** verbindt delen en maakt het geheel **stijver**. Een schroef, een bout, een nagel en een deuvel heten samen **verbindingsproducten**: het aparte stukje dat de verbinding maakt.

Welke **lijm** je kiest, hangt af van drie dingen: welke materialen je aan elkaar lijmt, of de verbinding **nat** kan worden, en hoeveel tijd je nog hebt om te schikken. Dat laatste is de **verwerkingstijd**: hoe lang je de stukken nog kunt verschuiven voor de lijm pakt.

2 Afwerken

Schuren maakt hout **glad** voor je het schildert. Daarna komt de afwerking: **lakken**, **vernissen**, **oliën**, schilderen of **beitsen**.

Hout wordt gevernist of gelakt **om het te beschermen tegen vocht en slijtage**.

Beitsen doet iets anders: het **kleurt het hout** en trekt erin, zodat je de **nerf nog ziet**. Het legt dus géén dekkende laag over het hout — dat doet verf.

3 Gereedschap en machines

Handgereedschap bedien je met je eigen kracht: een hamer, een schroevendraaier, een verfborstel. Een **machine** werkt met een **motor of een aandrijving**. Een gat in hout maak je met een **boormachine**.

Gereedschap moet **onderhouden** worden, want dan blijft het **veilig en nauwkeurig** werken. Een botte zaag glijdt weg, een losse steel vliegt eraf.

4 Persoonlijke beschermingsmiddelen

PBM staat voor **persoonlijke beschermingsmiddelen**: gehoorbescherming, veiligheidsschoenen, een mondmasker, een veiligheidsbril, handschoenen.

pictogram	wat het verplicht	wanneer
een oorbeschermer	gehoorbescherming verplicht	in een lawaaierige werkplaats
een bril	veiligheidsbril verplicht	bij het boren in steen, bij het zagen
een schoen	veiligheidsschoenen verplicht	waar iets zwaars kan vallen
een masker	mondmasker verplicht	bij stof of damp

Een blauw rond pictogram betekent altijd: dit is **verplicht**.

5 Veilig werken

Op een **veiligheidsinstructiekaart** staan de **risico's van een machine en hoe je ze voorkomt**. Voor je een machine voor het eerst gebruikt, lees je de **handleiding**.

op de veiligheidsinstructiekaart van een figuurzaag	
draag oogbescherming	er springen spaanders weg
gebruik de stofafzuiging	het zaagstof is schadelijk om in te ademen
draag aangepaste gehoorbescherming	de machine maakt aanhoudend lawaai

Drie maatregelen die op die kaart staan.

wat je doet	waarom
gemorste producten meteen opkuisen	anders glijdt er iemand uit
de stekker uittrekken voor je iets aan de machine doet	ze kan niet meer aanslaan terwijl je eraan zit
lang haar samenbinden	het kan meegetrokken worden door draaiende delen
geen ringen of juwelen aan een zaagmachine	ze kunnen blijven haken
nooit met natte handen aan een elektrisch toestel	water geleidt; het duurt geen seconde
een meetinstrument uitschakelen als je klaar bent	de batterij loopt anders leeg
het meetbereik nooit overschrijden	ook niet even: je maakt het instrument stuk

Het eerste wat je doet voor je aan een machine gaat sleutelen, is de **stekker uittrekken**.

Onthoud dit

- Los te maken: bout en moer, schroef, klittenband, rits, magneet. Niet los: lassen, lijmen, solderen.
- Verstek = schuin afgezaagd tegen elkaar. Deuvel = met houten pinnetjes.
- Een scharnier laat draaien; een profiel verbindt en maakt stijver.
- Lijm kiezen: welke materialen, of het nat kan worden, en de verwerkingstijd.
- Schuren maakt glad. Lakken, vernissen en oliën beschermen tegen vocht en slijtage.
- Beitsen kleurt het hout en laat de nerf zien; het legt geen dekkende laag.
- Handgereedschap werkt op je eigen kracht, een machine op een motor of aandrijving.
- PBM = persoonlijke beschermingsmiddelen: bril, gehoorbescherming, schoenen, mondmasker.
- Op een veiligheidsinstructiekaart staan de risico's van een machine en hoe je ze voorkomt.
- Eerst de stekker uit. Lang haar samenbinden, geen juwelen, nooit natte handen.